

2022 年福建省初中毕业和高中阶段学校招生考试

数学试题

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的．

1. -11 的相反数是 ()

- A. -11 B. $-\frac{1}{11}$ C. $\frac{1}{11}$ D. 11

【答案】D

【解析】

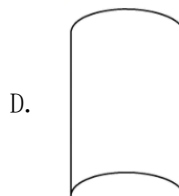
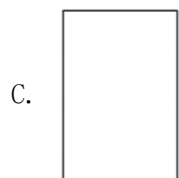
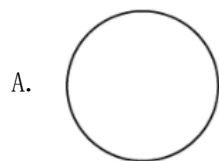
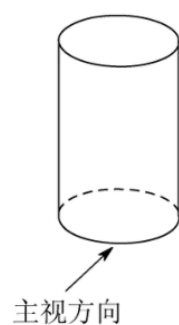
【分析】根据只有符号不同的两个数互为相反数进行解答即可得．

【详解】解： -11 的相反数是 11

故选：D.

【点睛】本题考查了相反数的定义，掌握相反数的定义是解题的关键．

2. 如图所示的圆柱，其俯视图是 ()



【答案】A

【解析】

【分析】圆柱体的顶部是一圆，圆柱体的俯视图应为一个圆．

【详解】 $\because$ 圆柱体的顶部是一个圆

$\therefore$ 圆柱体的俯视图应为一个圆

A 选项是一个圆，是圆柱体的俯视图

B 选项是长方形，不符合题意

C 选项是长方形，不符合题意

D 选项不是圆，不符合题意

故选：A.

【点睛】本题考查几何体的三视图，从不同的方向抽象出几何体的形状是解决问题的关键.

3. 5G 应用在福建省全面铺开，助力千行百业迎“智”变，截止 2021 年底，全省 5G 终端用户达 1397.6 万户，数据 13 976 000 用科学记数法表示为（ ）

A. 13976×10^3

B. 1397.6×10^4

C. 1.3976×10^7

D.

0.13976×10^8

【答案】C

【解析】

【分析】在科学记数法中，一个数被写成一个 1 与 10 之间的实数（尾数）与一个 10 的幂的积.

【详解】在科学记数法中，一个数被写成一个 1 与 10 之间的实数（尾数）与一个 10 的幂的积

A 选项 13976 不是一个 1 与 10 之间的实数

B 选项 1397.6 不是一个 1 与 10 之间的实数

C 选项 1.3976 是一个 1 与 10 之间的实数，且 10 的幂为 7，与题意相符合

D 选项 0.13976 不是一个 1 与 10 之间的实数.

故选：C.

【点睛】本题考查科学计数法，解题的关键是理解和掌握科学计数法的相关知识.

4. 美术老师布置同学们设计窗花，下列作品为轴对称图形的是（ ）



【答案】A

【解析】

【分析】根据如果一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形叫做轴对称图形，这条直线叫做对称轴进行分析即可.

【详解】解：A、是轴对称图形，故此选项符合题意；

B、不是轴对称图形，故此选项不合题意；

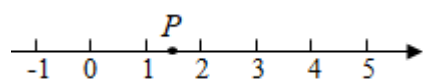
C、不是轴对称图形，故此选项不合题意；

D、不是轴对称图形，故此选项不合题意；

故选：A.

【点睛】此题主要考查了轴对称图形，关键是掌握轴对称图形的定义.

5. 如图，数轴上的点 P 表示下列四个无理数中的一个，这个无理数是 ()



A. $-\sqrt{2}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{5}$

D. π

【答案】B

【解析】

【分析】先根据数轴确定点 P 对应数的大小，再结合选项进行判断即可.

【详解】解：由数轴可得，点 P 对应数在 1 与 2 之间，

A. $-2 < -\sqrt{2} < -1$ ，故本选项不符合题意；

B. $1 < \sqrt{2} < 2$ ，故此选项符合题意；

C. $2 < \sqrt{3} < 3$ ，故本选项不符合题意；

D. $3 < \pi < 4$ ，故本选项不符合题意；

故选：B

【点睛】本题主要考查了实数与数轴，无理数的估算，正确确定点 P 对应的数的大小是解答本题的关键.

6. 不等式组 $\begin{cases} x-1 > 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$ 的解集是 ()

A. $x > 1$

B. $1 < x < 3$

C. $1 < x \leq 3$

D. $x \leq 3$

【答案】C

【解析】

【分析】分别求出每一个不等式的解集，根据口诀：同大取大；同小取小；大小小大中间找，大大小小找不到，确定不等式组的解集.

【详解】解：由 $x-1 > 0$ ，得： $x > 1$ ，

由 $x-3 \leq 0$ ，得： $x \leq 3$ ，

则不等式组的解集为 $1 < x \leq 3$ ，

故选：C.

【点睛】本题考查的是解一元一次不等式组，正确求出每一个不等式解集是解题的基础，熟知“同大取大；同小取小；大小小大中间找，大大小小找不到”的原则是解题的关键.

7. 化简 $(3a^2)^2$ 的结果是 ()

A. $9a^2$

B. $6a^2$

C. $9a^4$

D. $3a^4$

【答案】C

【解析】

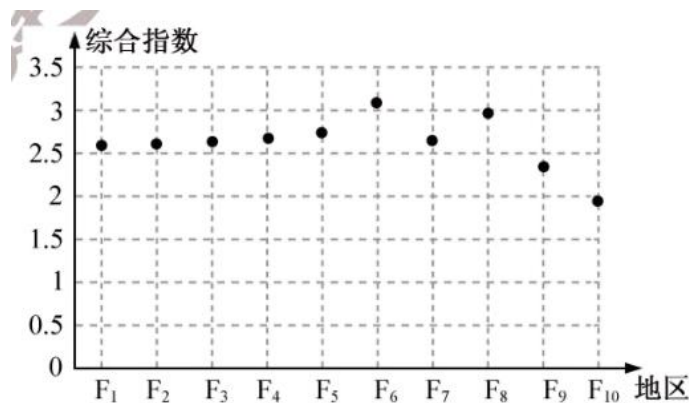
【分析】根据幂的乘方和积的乘方进行计算即可.

【详解】 $(3a^2)^2 = 3^2 \cdot (a^2)^2 = 9a^4$,

故选: C.

【点睛】本题考查幂的乘方和积的乘方, 熟记幂的运算法则是解题的关键.

8. 2021 年福建省的环境空气质量达标天数位居全国前列, 下图是福建省 10 个地区环境空气质量综合指数统计图.



综合指数越小, 表示环境空气质量越好. 依据综合指数, 从图中可知环境空气质量最好的地区是 ()

A. F_1

B. F_6

C. F_7

D. F_{10}

【答案】D

【解析】

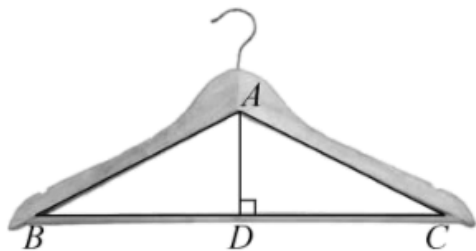
【分析】根据折线统计图, 观察图中的各个数据, 根据数据信息逐项判定即可.

【详解】解: 结合题意, 综合指数越小, 表示环境空气质量越好, 根据福建省 10 个地区环境空气质量综合指数统计图可直观看到 F_{10} 的综合指数最小, 从而可知环境空气质量最好的地区就是 F_{10} ,

故选: D.

【点睛】本题考查折线统计图, 根据图中所呈现的数据信息得出结论是解决问题的关键.

9. 如图所示的衣架可以近似看成一个等腰三角形 ABC , 其中 $AB=AC$, $\angle ABC=27^\circ$, $BC=44\text{cm}$, 则高 AD 约为 () (参考数据: $\sin 27^\circ \approx 0.45$, $\cos 27^\circ \approx 0.89$, $\tan 27^\circ \approx 0.51$)



A. 9.90cm

B. 11.22cm

C. 19.58cm

D. 22.44cm

【答案】B

【解析】

【分析】根据等腰三角形的性质及 $BC=44\text{cm}$ ，可得 $DC = \frac{1}{2}BC = 22\text{cm}$ ，根据等腰三角形的性质及 $\angle ABC = 27^\circ$ ，可得 $\angle ACB = \angle ABC = 27^\circ$ ，在 $Rt\triangle ADC$ 中，由 $AD = \tan 27^\circ \times CD$ ，求得 AD 的长度.

【详解】解：∵ 等腰三角形 ABC ， $AB=AC$ ， AD 为 BC 边上的高，

$$\therefore DC = \frac{1}{2}BC,$$

$$\because BC=44\text{cm},$$

$$\therefore DC = \frac{1}{2}BC = 22\text{cm}.$$

$$\because \text{等腰三角形 } ABC, AB=AC, \angle ABC = 27^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle ABC = 27^\circ.$$

$$\because AD \text{ 为 } BC \text{ 边上的高, } \angle ACB = 27^\circ,$$

$$\therefore \text{在 } Rt\triangle ADC \text{ 中,}$$

$$AD = \tan 27^\circ \times CD,$$

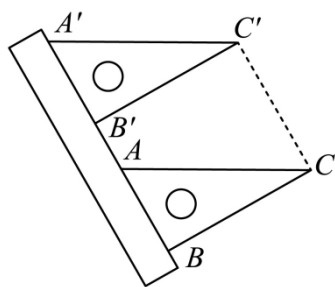
$$\because \tan 27^\circ \approx 0.51, DC = 22\text{cm},$$

$$\therefore AD \approx 0.51 \times 22 = 11.22\text{cm}.$$

故选：B.

【点睛】本题考查了等腰三角形的性质以及锐角三角函数的定义，熟练掌握正切的定义是解题的关键.

10. 如图，现有一把直尺和一块三角尺，其中 $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle CAB = 60^\circ$ ， $AB=8$ ，点 A 对应直尺的刻度为 12. 将该三角尺沿着直尺边缘平移，使得 $\triangle ABC$ 移动到 $\triangle A'B'C'$ ，点 A' 对应直尺的刻度为 0，则四边形 $ACC'A'$ 的面积是（ ）



- A. 96 B. $96\sqrt{3}$ C. 192 D.

$$160\sqrt{3}$$

【答案】B

【解析】

【分析】根据直尺与三角尺的夹角为 60° ，根据四边形 $ACC'A'$ 的面积为 $AA' \cdot AC \sin 60^\circ = 2AB \sin 60^\circ \cdot AA'$ ，即可求解。

【详解】解：依题意 $ACC'A'$ 为平行四边形，

$$\because \angle ABC = 90^\circ, \angle CAB = 60^\circ, AB = 8, AA' = 12.$$

$$\therefore AC = 2AB$$

$$\therefore \text{平行四边形 } ACC'A' \text{ 的面积} = AA' \cdot AC \sin 60^\circ = 2AB \sin 60^\circ \cdot AA'$$

$$= 2 \times 8 \times 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 96\sqrt{3}$$

故选 B

【点睛】本题考查了解直角三角形，平移的性质，掌握平移的性质是解题的关键。

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。

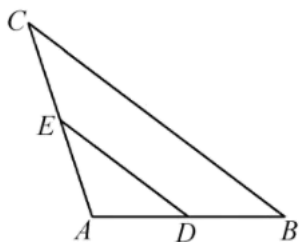
11. 四边形的外角和等于_____.

【答案】 360° .

【解析】

【详解】解：n ($n \geq 3$) 边形的外角和都等于 360° .

12. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D, E 分别是 AB, AC 的中点. 若 $BC = 12$ ，则 DE 的长为_____.



【答案】6

【解析】

【分析】利用中位线的性质计算即可.

【详解】 $\because D, E$ 分别是 AB, AC 的中点,

$\therefore DE$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线,

又 $BC=12$,

$$\therefore DE = \frac{1}{2}BC = 6,$$

故答案为: 6.

【点睛】本题考查了三角形中位线的性质, 中位线平行且等于第三边的一半, 熟记中位线的性质是解题的关键.

13. 一个不透明的袋中装有 3 个红球和 2 个白球, 这些球除颜色外无其他差别. 现随机从袋中摸出一个球, 这个球是红球的概率是_____.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】

【分析】先求出总的所有可能结果数及摸出的球是红球的所有可能数, 再根据概率公式即可得出答案.

【详解】解: 根据题意可得: 不透明的袋子里装有将 5 个球, 其中 3 个红色的,

任意摸出 1 个, 摸到红球的概率是 $\frac{3}{5}$.

故答案为: $\frac{3}{5}$.

【点睛】此题考查了概率公式, 用到的知识点为: 概率=所求情况数与总情况数之比.

14. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象分别位于第二、第四象限, 则实数 k 的值可以是_____. (只需写出一个符合条件的实数)

【答案】-5 (答案不唯一)

【解析】

【分析】根据反比例函数的图象分别位于第二、四象限可知 $k < 0$, 进而问题可求解.

【详解】解: 由反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象分别位于第二、第四象限可知 $k < 0$,

$\therefore$ 实数 k 的值可以是 -5;

故答案为 -5 (答案不唯一).

【点睛】本题主要考查反比例函数的图象, 熟练掌握反比例函数的图象是解题的关键.

15. 推理是数学的基本思维方式、若推理过程不严谨, 则推理结果可能产生错误.

例如, 有人声称可以证明“任意一个实数都等于 0”, 并证明如下:

设任意一个实数为 x ，令 $x=m$ ，

等式两边都乘以 x ，得 $x^2 = mx$. ①

等式两边都减 m^2 ，得 $x^2 - m^2 = mx - m^2$. ②

等式两边分别分解因式，得 $(x+m)(x-m) = m(x-m)$. ③

等式两边都除以 $x-m$ ，得 $x+m=m$. ④

等式两边都减 m ，得 $x=0$. ⑤

所以任意一个实数都等于 0.

以上推理过程中，开始出现错误的那一步对应的序号是_____.

【答案】④

【解析】

【分析】根据等式的性质 2 即可得到结论.

【详解】等式 性质 2 为：等式两边同乘或除以同一个不为 0 的整式，等式不变，

∴第④步等式两边都除以 $x-m$ ，得 $x+m=m$ ，前提必须为 $x-m \neq 0$ ，因此错误；

故答案为：④.

【点睛】本题考查等式的性质，熟知等式的性质是解题的关键.

16. 已知抛物线 $y = x^2 + 2x - n$ 与 x 轴交于 A, B 两点，抛物线 $y = x^2 - 2x - n$ 与 x 轴交于 C, D 两点，其中 $n > 0$ ，若 $AD = 2BC$ ，则 n 的值为_____.

【答案】8

【解析】

【分析】先求出抛物线 $y = x^2 + 2x - n$ 与 x 轴的交点，抛物线 $y = x^2 - 2x - n$ 与 x 轴的交点，然后根据 $AD = 2BC$ ，得出 $AD^2 = 4BC^2$ ，列出关于 n 的方程，解方程即可.

【详解】解：把 $y=0$ 代入 $y = x^2 + 2x - n$ 得： $x^2 + 2x - n = 0$ ，

$$\text{解得： } x_1 = \frac{-2 - \sqrt{4+4n}}{2} = -1 - \sqrt{1+n}, \quad x_2 = \frac{-2 + \sqrt{4+4n}}{2} = -1 + \sqrt{1+n},$$

把 $y=0$ 代入 $y = x^2 - 2x - n$ 得： $x^2 - 2x - n = 0$ ，

$$\text{解得： } x_3 = \frac{2 - \sqrt{4+4n}}{2} = 1 - \sqrt{1+n}, \quad x_4 = \frac{2 + \sqrt{4+4n}}{2} = 1 + \sqrt{1+n},$$

$$\because AD = 2BC,$$

$$\therefore AD^2 = 4BC^2,$$

$$\therefore (x_1 - x_4)^2 = 4(x_2 - x_3)^2,$$

$$\text{即 } (-1 - \sqrt{1+n} - 1 - \sqrt{1+n})^2 = 4(-1 + \sqrt{1+n} - 1 + \sqrt{1+n})^2,$$

$$(-1-\sqrt{1+n})^2 = 4(-1+\sqrt{1+n})^2,$$

$$\text{令 } \sqrt{1+n} = m, \text{ 则 } (-1-m)^2 = 4(1-m)^2,$$

$$\text{解得: } m_1 = \frac{1}{3}, \quad m_2 = 3,$$

$$\text{当 } m_1 = \frac{1}{3} \text{ 时, } \sqrt{1+n} = \frac{1}{3}, \text{ 解得: } n = -\frac{8}{9},$$

$$\because n > 0,$$

$$\therefore n = -\frac{8}{9} \text{ 不符合题意舍去;}$$

$$\text{当 } m_2 = 3 \text{ 时, } \sqrt{1+n} = 3, \text{ 解得: } n = 8,$$

$$\because 8 > 0,$$

$$\therefore n = 8 \text{ 符合题意;}$$

综上所述可知, n 的值为 8.

【点睛】本题主要考查了抛物线与 x 轴的交点问题, 根据题意用 n 表示出 $AD^2 = 4BC^2$, 列出关于 n 的方程是解题的关键.

三、解答题: 本题共 9 小题, 共 86 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

$$17. \text{ 计算: } \sqrt{4} + |\sqrt{3} - 1| - 2022^0.$$

$$\text{【答案】 } \sqrt{3}$$

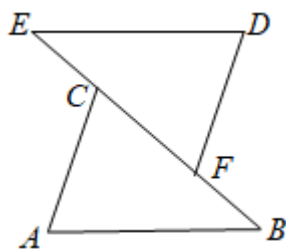
【解析】

【分析】分别化简 $\sqrt{4}$ 、 $|\sqrt{3} - 1|$ 、 2022^0 , 再进行加减运算即可.

$$\text{【详解】解: 原式} = 2 + \sqrt{3} - 1 - 1 = \sqrt{3}.$$

【点睛】本题考查了二次根式的化简, 绝对值的化简, 零指数次幂以及二次根式的加减运算, 正确进行化简运算是解题的关键.

18. 如图, 点 B, F, C, E 在同一条直线上, $BF = EC, AB = DE, \angle B = \angle E$. 求证: $\angle A = \angle D$.



【答案】见解析

【解析】

【分析】根据全等三角形的判定和性质即可得到结论.

【详解】证明: $\because BF=EC$,

$\therefore BF+CF=EC+CF$, 即 $BC=EF$.

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中,

$$\begin{cases} AB=DE \\ \angle B=\angle E, \\ BC=EF \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$,

$\therefore \angle A=\angle D$.

【点睛】本题考查了全等三角形的判定与性质、证明三角形全等是解题的关键.

19. 先化简, 再求值: $\left(1+\frac{1}{a}\right) \div \frac{a^2-1}{a}$, 其中 $a=\sqrt{2}+1$.

【答案】 $\frac{1}{a-1}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【解析】

【分析】根据分式的混合运算法则化简, 再将 a 的值代入化简之后的式子即可求出答案.

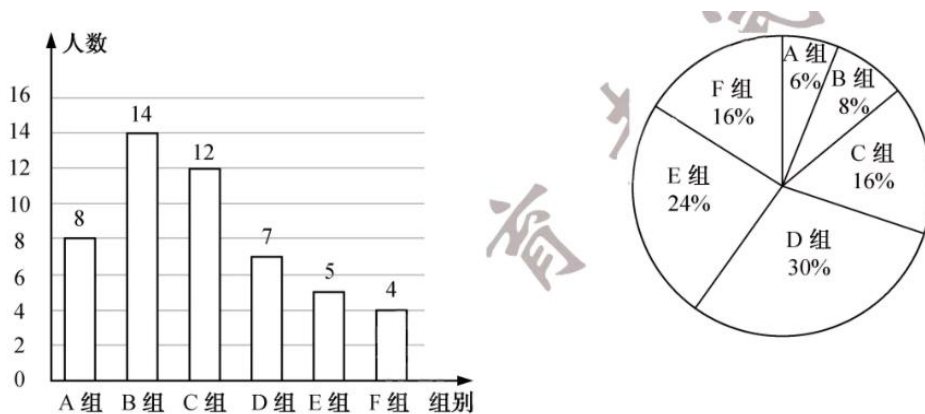
$$\begin{aligned} \text{【详解】解: 原式} &= \frac{a+1}{a} \div \frac{(a+1)(a-1)}{a} \\ &= \frac{a+1}{a} \cdot \frac{a}{(a+1)(a-1)} \\ &= \frac{1}{a-1}. \end{aligned}$$

$$\text{当 } a=\sqrt{2}+1 \text{ 时, 原式} = \frac{1}{\sqrt{2}+1-1} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

【点睛】本题考查了分式的化简求值, 熟练掌握运算法则是解题的关键.

20. 学校开展以“劳动创造美好生活”为主题的系列活动, 同学们积极参与主题活动的规划、实施、组织和管理, 组成调查组、采购组、规划组等多个研究小组.

调查组设计了一份问卷, 并实施两次调查. 活动前, 调查组随机抽取 50 名同学, 调查他们一周的课外劳动时间 t (单位: h), 并分组整理, 制成如下条形统计图. 活动结束后一个月后, 调查组再次随机抽取 50 名同学, 调查他们一周的课外劳动时间 t (单位: h), 按同样的分组方法制成如下扇形统计图, 其中 A 组为 $0 \leq t < 1$, B 组为 $1 \leq t < 2$, C 组为 $2 \leq t < 3$, D 组为 $3 \leq t < 4$, E 组为 $4 \leq t < 5$, F 组为 $t \geq 5$.



(1) 判断活动前、后两次调查数据的中位数分别落在哪一组；

(2) 该校共有 2000 名学生，请根据活动后的调查结果，估计该校学生一周的课外劳动时间不小于 3h 的人数。

【答案】 (1) 活动前调查数据的中位数落在 C 组；活动后调查数据的中位数落在 D 组

(2) 1400 人

【解析】

【分析】 (1) 根据中位数的定义求解即可；

(2) 该校学生一周的课外劳动时间不小于 3h 为 D、E、F 组，用该校总人数乘以所占百分比即可。

【小问 1 详解】

活动前，一共调查了 50 名同学，中位数是第 25 和 26 个数据的平均数，

∴ 活动前调查数据的中位数落在 C 组；

活动后，A、B、C 三组的人数为 $50 \times (6\% + 8\% + 16\%) = 15$ (名)，

D 组人数为： $50 \times 30\% = 15$ (名)， $15 + 15 = 30$ (名)

活动后一共调查了 50 名同学，中位数是第 25 和 26 个数据的平均数，

∴ 活动后调查数据的中位数落在 D 组；

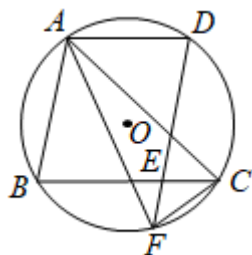
【小问 2 详解】

一周的课外劳动时间不小于 3h 的比例为 $30\% + 24\% + 16\% = 70\%$ ， $2000 \times 70\% = 1400$ (人)；

答：根据活动后的调查结果，估计该校学生一周的课外劳动时间不小于 3h 的人数为 1400 人。

【点睛】 本题考查了条形统计图和扇形统计图，用样本估计总体，中位数的定义等，解题的关键是理解题意，从图中找到解题的信息。

21. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， $AD \parallel BC$ 交 $\odot O$ 于点 D， $DF \parallel AB$ 交 BC 于点 E，交 $\odot O$ 于点 F，连接 AF，CF。



(1) 求证: $AC=AF$;

(2) 若 $\odot O$ 的半径为3, $\angle CAF=30^\circ$, 求 AC 的长(结果保留 π).

【答案】(1) 见解析 (2) $\frac{5\pi}{2}$

【解析】

【分析】(1) 先证明四边形 $ABED$ 是平行四边形, 得 $\angle B=\angle D$, 再证明 $\angle AFC=\angle ACF$ 即可得到结论;

(2) 连接 OA , OC , 根据等腰三角形的性质求出 $\angle AFC=75^\circ$, 由圆周角定理可得 $\angle AEC=150^\circ$, 最后由弧长公式可求出结论.

【小问1详解】

$\because AD \parallel BC, DF \parallel AB,$

$\therefore$ 四边形 $ABED$ 是平行四边形,

$\therefore \angle B=\angle D.$

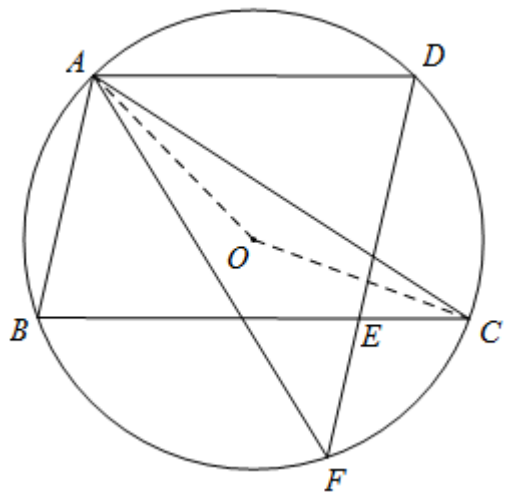
又 $\angle AFC=\angle B, \angle ACF=\angle D,$

$\therefore \angle AFC=\angle ACF,$

$\therefore AC=AF.$

【小问2详解】

连接 $AO, CO.$



由(1)得 $\angle AFC=\angle ACF,$

又 $\because \angle CAF=30^\circ$,

$$\therefore \angle AFC = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ,$$

$$\therefore \angle AOC = 2\angle AFC = 150^\circ.$$

$$\therefore AC \text{ 的长 } l = \frac{150 \times \pi \times 3}{180} = \frac{5\pi}{2}.$$

【点睛】本题主要考查了平行四边形的判定与性质，圆周角定理、等腰三角形的性质、弧长公式等知识，熟练掌握相关知识是解答本题的关键.

22. 在学校开展“劳动创造美好生活”主题系列活动中，八年级（1）班负责校园某绿化角的设计、种植与养护. 同学们约定每人养护一盆绿植，计划购买绿萝和吊兰两种绿植共 46 盆，且绿萝盆数不少于吊兰盆数的 2 倍. 已知绿萝每盆 9 元，吊兰每盆 6 元.

（1）采购组计划将预算经费 390 元全部用于购买绿萝和吊兰，问可购买绿萝和吊兰各多少盆？

（2）规划组认为有比 390 元更省钱的购买方案，请求出购买两种绿植总费用的最小值.

【答案】（1）购买绿萝 38 盆，吊兰 8 盆

（2）369 元

【解析】

【分析】（1）设购买绿萝 x 盆，购买吊兰 y 盆，根据题意建立方程组 $\begin{cases} x + y = 46 \\ 9x + 6y = 390 \end{cases}$ ，解方程组即可得到答案；

（2）设购买绿萝 x 盆，购买吊兰 y 盆，总费用为 z ，得到关于 z 的一次函数 $z = -3y + 414$ ，再建立关于 y 的不等式组，解出 y 的取值范围，从而求得 z 的最小值.

【小问 1 详解】

设购买绿萝 x 盆，购买吊兰 y 盆

$\because$ 计划购买绿萝和吊兰两种绿植共 46 盆

$$\therefore x + y = 46$$

$\because$ 采购组计划将预算经费 390 元全部用于购买绿萝和吊兰，绿萝每盆 9 元，吊兰每盆 6 元

$$\therefore 9x + 6y = 390$$

得方程组 $\begin{cases} x + y = 46 \\ 9x + 6y = 390 \end{cases}$

解方程组得 $\begin{cases} x = 38 \\ y = 8 \end{cases}$

$\because 38 > 2 \times 8$ ，符合题意

$\therefore$ 购买绿萝 38 盆，吊兰 8 盆；

【小问 2 详解】

设购买绿萝 x 盆，购买吊兰 y 盆，总费用为 z

$$\therefore x + y = 46, \quad z = 9x + 6y$$

$$\therefore z = 414 - 3y$$

$\therefore$ 总费用要低于 390 元，绿萝盆数不少于吊兰盆数的 2 倍

$$\therefore \begin{cases} 414 - 3y < 390 \\ x \geq 2y \end{cases}$$

将 $x = 46 - y$ 代入不等式组得 $\begin{cases} 414 - 3y < 390 \\ 46 - y \geq 2y \end{cases}$

$$\therefore 8 < y \leq \frac{46}{3}$$

$\therefore y$ 的最大值为 15

$\therefore z = -3y + 414$ 为一次函数，随 y 值增大而减小

$\therefore y = 15$ 时， z 最小

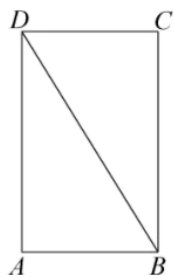
$$\therefore x = 46 - y = 31$$

$$\therefore z = 9x + 6y = 369 \text{ 元}$$

故购买两种绿植最少花费为 369 元.

【点睛】本题考查二元一次方程组、一次函数、不等式组的性质，解题的关键是数量掌握二元一次方程组、一次函数、不等式组的相关知识.

23. 如图， BD 是矩形 $ABCD$ 的对角线.



(1) 求作 $\odot A$ ，使得 $\odot A$ 与 BD 相切（要求：尺规作图，不写作法，保留作图痕迹）；

(2) 在 (1) 的条件下，设 BD 与 $\odot A$ 相切于点 E ， $CF \perp BD$ ，垂足为 F . 若直线 CF 与 $\odot A$ 相切于点 G ，求 $\tan \angle ADB$ 的值.

【答案】(1) 作图见解析

$$(2) \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

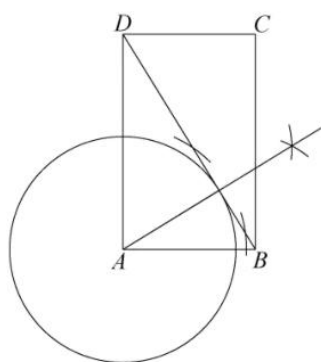
【解析】

【分析】(1) 先过点 A 作 BD 的垂线，进而找出半径，即可作出图形；

(2) 根据题意，作出图形，设 $\angle ADB = \alpha$ ， $\odot A$ 的半径为 r ，先判断出 $BE = DE$ ，进而得出四边形 $AEFG$ 是正方形，然后在 $Rt\triangle ABE$ 中，根据勾股定理建立方程求解 $BE = r \tan \alpha$ ，再判定 $\triangle ABE \cong \triangle CDF$ ，根据 $BE = DF = r \tan \alpha$ ， $DE = DF + EF = r \tan \alpha + r$ ，在 $Rt\triangle ADE$ 中，利用 $\tan \angle ADE = \frac{AE}{DE}$ ，得到 $\tan^2 \alpha + \tan \alpha - 1 = 0$ ，求解得到 $\tan \angle ADB$ 的值为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。

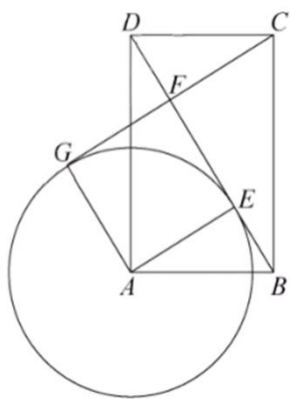
【小问 1 详解】

解：如图所示， $\odot A$ 即为所求作：



【小问 2 详解】

解：根据题意，作出图形如下：



设 $\angle ADB = \alpha$ ， $\odot A$ 的半径为 r ，

$\because BD$ 与 $\odot A$ 相切于点 E ， CF 与 $\odot A$ 相切于点 G ，

$\therefore AE \perp BD$ ， $AG \perp CG$ ，即 $\angle AEF = \angle AGF = 90^\circ$ ，

$\because CF \perp BD$ ，

$\therefore \angle EFG = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 四边形 $AEFG$ 是矩形，

又 $AE = AG = r$ ，

$\therefore$ 四边形 $AEFG$ 是正方形，

$$\therefore EF = AE = r,$$

在 $Rt\triangle AEB$ 和 $Rt\triangle DAB$ 中, $\angle BAE + \angle ABD = 90^\circ$, $\angle ADB + \angle ABD = 90^\circ$,

$$\therefore \angle BAE = \angle ADB = \alpha,$$

$$\text{在 } Rt\triangle ABE \text{ 中, } \tan \angle BAE = \frac{BE}{AE},$$

$$\therefore BE = r \tan \alpha,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore AB \parallel CD, AB = CD,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle CDF, \text{ 又 } \angle AEB = \angle CFD = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF,$$

$$\therefore BE = DF = r \tan \alpha,$$

$$\therefore DE = DF + EF = r \tan \alpha + r,$$

$$\text{在 } Rt\triangle ADE \text{ 中, } \tan \angle ADE = \frac{AE}{DE}, \text{ 即 } DE \cdot \tan \alpha = AE,$$

$$\therefore (r \tan \alpha + r) \tan \alpha = r, \text{ 即 } \tan^2 \alpha + \tan \alpha - 1 = 0,$$

$$\because \tan \alpha > 0,$$

$$\therefore \tan \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \text{ 即 } \tan \angle ADB \text{ 的值为 } \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

【点睛】此题是圆的综合题,主要考查了尺规作图,切线的性质,全等三角形的判定和性质,正方形的判定与性质,矩形的判定与性质,勾股定理,锐角三角函数,利用三角函数得出线段长建立方程是解决问题的关键.

24. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEC$, $AB = AC$, $AB > BC$.

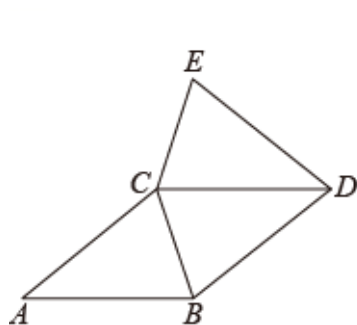


图1

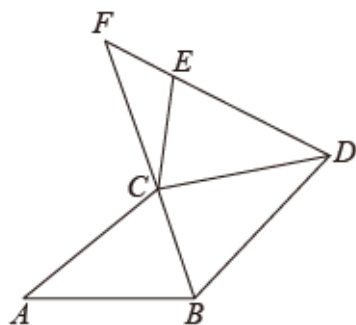


图2

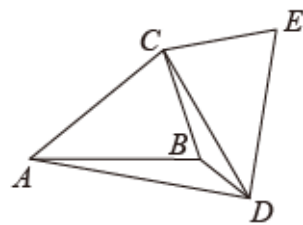


图3

(1) 如图1, CB 平分 $\angle ACD$, 求证: 四边形 $ABDC$ 是菱形;

(2) 如图2, 将(1)中的 $\triangle CDE$ 绕点 C 逆时针旋转(旋转角小于 $\angle BAC$), BC , DE 的延长线相交于点 F , 用等式表示 $\angle ACE$ 与 $\angle EFC$ 之间的数量关系, 并证明;

(3) 如图3, 将(1)中的 $\triangle CDE$ 绕点 C 顺时针旋转(旋转角小于 $\angle ABC$), 若 $\angle BAD = \angle BCD$,

求 $\angle ADB$ 的度数.

【答案】(1) 见解析 (2) $\angle ACE + \angle EFC = 180^\circ$, 见解析

(3) 30°

【解析】

【分析】(1) 先证明四边形 $ABDC$ 是平行四边形, 再根据 $AB=AC$ 得出结论; (2) 先证出 $\angle ACF = \angle CEF$, 再根据三角形内角和 $\angle CEF + \angle ECF + \angle EFC = 180^\circ$, 得到 $\angle ACF + \angle ECF + \angle EFC = 180^\circ$, 等量代换即可得到结论; (3) 在 AD 上取一点 M , 使得 $AM=CB$, 连接 BM , 证得 $\triangle ABM \cong \triangle CDB$, 得到 $\angle MBA = \angle BDC$, 设 $\angle BCD = \angle BAD = \alpha$, $\angle BDC = \beta$, 则 $\angle ADB = \alpha + \beta$, 得到 $\alpha + \beta$ 的关系即可.

【小问1详解】

$$\because \triangle ABC \cong \triangle DEC,$$

$$\therefore AC = DC,$$

$$\because AB = AC,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB, AB = DC,$$

$$\because CB \text{ 平分 } \angle ACD,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle DCB,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle DCB,$$

$$\therefore AB \parallel CD,$$

$$\therefore \text{四边形 } ABDC \text{ 是平行四边形},$$

$$\text{又} \because AB = AC,$$

$$\therefore \text{四边形 } ABDC \text{ 菱形};$$

【小问2详解】

$$\text{结论: } \angle ACE + \angle EFC = 180^\circ.$$

$$\text{证明: } \because \triangle ABC \cong \triangle DEC,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle DEC,$$

$$\because AB = AC,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle DEC,$$

$$\because \angle ACB + \angle ACF = \angle DEC + \angle CEF = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ACF = \angle CEF,$$

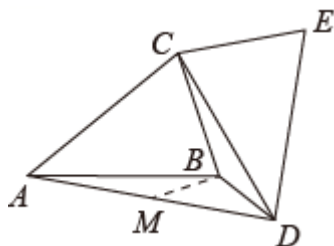
$$\because \angle CEF + \angle ECF + \angle EFC = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ACF + \angle ECF + \angle EFC = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ACE + \angle EFC = 180^\circ;$$

【小问 3 详解】

在 AD 上取一点 M ，使得 $AM=CB$ ，连接 BM ，



$$\because AB=CD, \angle BAD = \angle BCD,$$

$$\therefore \triangle ABM \cong \triangle CDB,$$

$$\therefore BM=BD, \angle MBA = \angle BDC,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle BMD,$$

$$\because \angle BMD = \angle BAD + \angle MBA,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle BCD + \angle BDC,$$

$$\text{设 } \angle BCD = \angle BAD = \alpha, \angle BDC = \beta, \text{ 则 } \angle ADB = \alpha + \beta,$$

$$\because CA=CD,$$

$$\therefore \angle CAD = \angle CDA = \alpha + 2\beta,$$

$$\therefore \angle BAC = \angle CAD - \angle BAD = 2\beta,$$

$$\therefore \angle ACB = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BAC) = 90^\circ - \beta,$$

$$\therefore \angle ACD = (90^\circ - \beta) + \alpha,$$

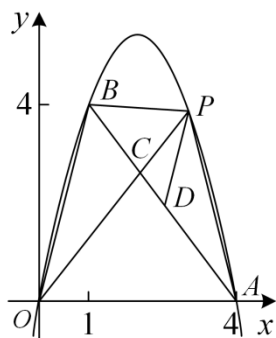
$$\because \angle ACD + \angle CAD + \angle CDA = 180^\circ,$$

$$\therefore (90^\circ - \beta) + \alpha + 2(\alpha + 2\beta) = 180^\circ,$$

$$\therefore \alpha + \beta = 30^\circ, \text{ 即 } \angle ADB = 30^\circ.$$

【点睛】本题考查了菱形的判定定理、全等三角形的判定和性质、三角形内角和定理等，灵活运用知识，利用数形结合思想，做出辅助线是解题的关键．

25. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $y = ax^2 + bx$ 经过 $A(4, 0)$, $B(1, 4)$ 两点. P 是抛物线上一点，且在直线 AB 的上方.



(1) 求抛物线的解析式；

(2) 若 $\triangle OAB$ 面积是 $\triangle PAB$ 面积的2倍，求点 P 的坐标；

(3) 如图， OP 交 AB 于点 C ， $PD \parallel BO$ 交 AB 于点 D ．记 $\triangle CDP$ ， $\triangle CPB$ ， $\triangle CBO$ 的面积分别为 S_1 ， S_2 ， S_3 ．判断 $\frac{S_1}{S_2} + \frac{S_2}{S_3}$ 是否存在最大值．若存在，求出最大值；若不存在，请说明理由．

【答案】(1) $y = -\frac{4}{3}x^2 + \frac{16}{3}x$

(2) 存在， $\left(2, \frac{16}{3}\right)$ 或 $(3, 4)$

(3) 存在， $\frac{9}{8}$

【解析】

【分析】(1) 待定系数法求解析式即可求解；

(2) 待定系数法求得直线 AB 的解析式为 $y = -\frac{4}{3}x + \frac{16}{3}$ ，过点 P 作 $PM \perp x$ 轴，垂足为 M ，

PM 交 AB 于点 N ．过点 B 作 $BE \perp PM$ ，垂足为 E ．可得 $S_{\triangle PAB} = S_{\triangle PNB} + S_{\triangle PNA} = \frac{3}{2}PN$ ，

设 $P\left(m, -\frac{4}{3}m^2 + \frac{16}{3}m\right)$ ($1 < m < 4$)，则 $N\left(m, -\frac{4}{3}m + \frac{16}{3}\right)$ ．由

$PN = \left(-\frac{4}{3}m^2 + \frac{16}{3}m\right) - \left(-\frac{4}{3}m + \frac{16}{3}\right) = \frac{8}{3}$ ，解方程求得 m 的值，进而即可求解；

(3) 由已知条件可得 $\square OBC \sim \square PDC$ ，进而可得 $\frac{S_1}{S_2} + \frac{S_2}{S_3} = \frac{CD}{BC} + \frac{PC}{OC} = \frac{2PD}{OB}$ ，过点 B, P

分别作 x 轴的垂线，垂足分别 F, E ， PE 交 AB 于点 Q ，过 D 作 x 的平行线，交 PE 于点 G ，

可得 $\square DPG \sim \square OBF$ ，设 $P\left(m, -\frac{4}{3}m^2 + \frac{16}{3}m\right)$ ($1 < m < 4$)， $D\left(n, -\frac{4}{3}n + \frac{16}{3}\right)$ ，则

$G\left(m, -\frac{4}{3}n + \frac{16}{3}\right)$ ，根据 $\frac{PD}{OB} = \frac{DG}{OF}$ 可得 $4n = m^2 - m + 4$ ，根据 $\frac{S_1}{S_2} + \frac{S_2}{S_3} = \frac{CD}{BC} + \frac{PC}{OC}$

$$= 2 \frac{DG}{OF} = -\frac{1}{2} \left(m - \frac{5}{2} \right)^2 + \frac{9}{8}, \text{ 根据二次函数的性质即可求的最大值.}$$

【小问 1 详解】

解：（1）将 $A(4, 0)$, $B(1, 4)$ 代入 $y = ax^2 + bx$,

$$\text{得} \begin{cases} 16a + 4b = 0 \\ a + b = 4 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} a = -\frac{4}{3} \\ b = \frac{16}{3} \end{cases}.$$

所以抛物线的解析式为 $y = -\frac{4}{3}x^2 + \frac{16}{3}x$.

【小问 2 详解】

设直线 AB 解析式为 $y = kx + t (k \neq 0)$,

将 $A(4, 0)$, $B(1, 4)$ 代入 $y = kx + t$,

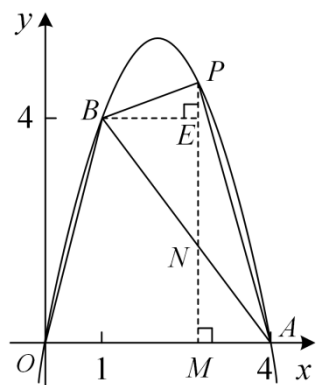
$$\text{得} \begin{cases} 4k + t = 0 \\ k + t = 4 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} k = -\frac{4}{3} \\ t = \frac{16}{3} \end{cases}.$$

所以直线 AB 的解析式为 $y = -\frac{4}{3}x + \frac{16}{3}$.

过点 P 作 $PM \perp x$ 轴, 垂足为 M , PM 交 AB 于点 N .

过点 B 作 $BE \perp PM$, 垂足为 E .



所以 $S_{\triangle PAB} = S_{\triangle PNB} + S_{\triangle PNA}$

$$= \frac{1}{2}PN \times BE + \frac{1}{2}PN \times AM$$

$$= \frac{1}{2}PN \times (BE + AM)$$

$$= \frac{3}{2}PN.$$

因为 $A(4, 0)$, $B(1, 4)$, 所以 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$.

因为 $\triangle OAB$ 的面积是 $\triangle PAB$ 面积的 2 倍,

$$\text{所以 } 2 \times \frac{3}{2}PN = 8, \quad PN = \frac{8}{3}.$$

设 $P\left(m, -\frac{4}{3}m^2 + \frac{16}{3}m\right) (1 < m < 4)$, 则 $N\left(m, -\frac{4}{3}m + \frac{16}{3}\right)$.

$$\text{所以 } PN = \left(-\frac{4}{3}m^2 + \frac{16}{3}m\right) - \left(-\frac{4}{3}m + \frac{16}{3}\right) = \frac{8}{3},$$

$$\text{即 } -\frac{4}{3}m^2 + \frac{20}{3}m - \frac{16}{3} = \frac{8}{3},$$

解得 $m_1 = 2$, $m_2 = 3$.

所以点 P 的坐标为 $\left(2, \frac{16}{3}\right)$ 或 $(3, 4)$.

【小问 3 详解】

$\because PD \parallel BO$

$\therefore \triangle OBC \sim \triangle PDC$

$$\therefore \frac{CD}{BC} = \frac{PD}{OB} = \frac{PC}{OC}$$

记 $\triangle CDP$, $\triangle CPB$, $\triangle CBO$ 的面积分别为 S_1 , S_2 , S_3 . 则 $\frac{S_1}{S_2} + \frac{S_2}{S_3} = \frac{CD}{BC} + \frac{PC}{OC} = \frac{2PD}{OB}$

如图, 过点 B, P 分别作 x 轴的垂线, 垂足分别 F, E , PE 交 AB 于点 Q , 过 D 作 x 的平行线, 交 PE 于点 G

$$\begin{aligned}
&\therefore \frac{S_1}{S_2} + \frac{S_2}{S_3} = \frac{CD}{BC} + \frac{PC}{OC} = \frac{2PD}{OB} \\
&= 2 \frac{DG}{OF} \\
&= 2(m-n) \\
&= 2 \left(m - \frac{m^2 - m + 4}{4} \right) \\
&= -\frac{1}{2}(m^2 - 5m + 4) \\
&= -\frac{1}{2} \left(m - \frac{5}{2} \right)^2 + \frac{9}{8} \\
&\therefore m = \frac{5}{2} \text{ 时, } \frac{S_1}{S_2} + \frac{S_2}{S_3} \text{ 取得最大值, 最大值为 } \frac{9}{8}
\end{aligned}$$

【点睛】本题考查了二次函数综合，待定系数法求解析式，面积问题，相似三角形的性质与判定，第三问中转化为线段的比是解题的关键.

